

אפרוקסימציה - המשך

שיטת Least Squares - תזכורת+המשך

נתונה פונקציה f , וצריך לקרב אותה לפולינום מדרגה על n :

$$f(x) \approx p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

כך שעבור אינטרוול נתון $[a, b]$,

$$F(a_0, a_1, \dots, a_n) \equiv \int_a^b \left[f(x) - \sum_{j=0}^n a_j x^j \right]^2 dx$$

יהיה מינימלי. בשביל זה צריך שלכל $i = 0, 1, \dots, n$, $\frac{\partial F}{\partial a_i} = 0$. במקום לבצע אינטגרל ואז נגזרת, מחליפים את הסדר:

$$0 = \int_a^b \frac{\partial}{\partial a_j} \left[f(x) - \sum_{j=0}^n a_j x^j \right]^2 dx \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$0 = \int_a^b \left(f(x) - \sum_{j=0}^n a_j x^j \right) x^i dx$$

ובסוף מקבלים

$$\sum_{j=0}^n a_j \int_a^b x^{i+j} dx = \int_a^b f(x) x^i dx \quad i = 0, 1, \dots, n$$

זו מערכת משוואות לינארית ב $(n+1)$ נעלמים - והבעיה היא שהמערכת לא יציבה (ill conditioned)!

למשל עבור אינטרוול $[0, 1]$ מקבלים

$$\sum_{j=0}^n \frac{a_j}{i+j+1} = \int_0^1 f(x) x^i dx \quad i = 0, 1, \dots, n$$

אגף ימין קבוע, המשתנים (=המקדמים a_i) נמצאים באגף שמאל, ומטריצת המערכת היא

$$\begin{bmatrix} i=0 \\ i=1 \\ \vdots \\ i=n \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \frac{1}{n+3} & \cdots & \frac{1}{2n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

הידועה לשמצה בשל ה conditional number שלה - 27 עבור 2×2 , 748 עבור 3×3 .

גישה אלטרנטיבית - אפרוקסימציה המתבססת על פולינומים אורטוגונליים

הרעיון: במקום לעבוד עם בסיס של חדי-איבר x^n ($n \geq 0$) (שקרובים לתלות לינארית), נעבוד עם בסיס של פולינומים אורטוגונליים.

הגדרות: • מכפלה פנימית של שתי פונקציות רציפות ב $[a, b]$ נתונה ע"י

$$\langle f, g \rangle \triangleq \int_a^b f(x) g(x) dx$$

• הנורמה לפי המכפלה הפנימית הזו היא

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2} = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

• f ו g יחשבו אורטוגונליים אם $\langle f, g \rangle = 0$

פולינומי צ'ביצ'ב

הפולינומים מתקבלים ע"י נוסחת הנסיגה

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

$$T_0(x) \equiv 1 \quad T_1(x) = x$$

כלומר:

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = x$$

$$T_2 = 2x^2 - 1$$

$$T_3 = 4x^3 - 3x$$

וכו'

תכונות של פולינומי צ'ביצ'ב

• ניתן להראות ש $T_n(x) = \cos n\theta$ כאשר $\theta = \cos^{-1} x$

$$\cos \theta = \cos(\arccos x) = x$$

באופן כללי:

$$\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta \cos n\theta$$

$$\cos^{-1} \frac{1}{\cos} \text{ זה בעצם } \arccos \left(\frac{1}{\cos} \right) \text{ ולא } \cos^{-1}$$

נובע אכן

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$$

• לפולינומי צ'ביצ'ב מקדמים 2^{n-1} (עבור חד האיבר x^n)

• פולינומי צ'ביצ'ב אורתוגונליים! ספציפית,

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \pi & m = n = 0 \\ \pi/2 & m = n \neq 0 \end{cases}$$

סוף החומר של הקורס

על הבחינה

- מועד א' מתקיים ב-11-07-2012
- הבחינה 3 שעות
- 5 שאלות
- להביא מחשבון - שלא יודע לעשות plot, להפוך מטריצות, לפתור משוואות וכו'.
- מותר להכניס דף(=שני עמודים) אחד של נוסחאות.
- חומר:
- סוגי שגיאות
- ייצוג מספרים
- שיטות למציאת שורשים
- התכנסות - סדר התכנסות, שיעור התכנסות וכו'
- אלימינציה לפי גאוס
- סיכוביות של השיטות השונות
- Pivoting
- אינטרפולציה
- * הוספה, גריעה של נקודות
- אפרוקסימציה
- * שיטת טור טיילור
- * מציאת חסם עליון
- * שיטת Least Squares
- * שיטת minimax (רק ברמה שלמדנו)
- * שיטת פולינומי צ'ביצ'ב
- אינטגרציה נומרית
- **שאלה על Spline - מובטחת!**
- לא נידרש לכתוב קוד Matlab - אבל אולי נידרש לכתוב פאסודו-קוד, לתאר אלגוריתם.
- לעגל חישובי ביניים לפי הדיוק הנדרש(מספר הספרות המשמעותיות)
- יהיו גם שאלות תיאורטיות וגם שאלות חישוב
- ניצול של משפטים תיאורטיים - צריך לדעת את המשפטים